2023年（第16届）
中国大学生计算机设计大赛

大数据实践赛作品报告

作品编号：2023034594

作品名称：正好充电——充电桩部署分析系统

填写日期：2023.4.22

填写说明：

1、 正文、标题格式已经在本文中设定，请勿修改；标题#的快捷键为“Ctrl+#”，正文快捷键为“Ctrl＋0”；

2、 本文档应结构清晰，突出重点，适当配合图表，描述准确，不易冗长拖沓；

3、 提交文档时，以PDF格式提交；

4、 本文档内容是正式参赛内容的组成部分，务必真实填写。如不属实，将导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛。

目录

第 1 章 作品概述 3
1.1 项目背景 3
1.2 开发目标 3
第 2 章 问题分析 4
2.1 问题来源 4
2.2 现有解决方案 4
2.3 痛点问题 5
2.4 解决思路 5
第 3 章 技术方案 6
3.1 系统架构 6
3.2 技术选择 6
3.3 分析过程 12
第 4 章 系统实现 13
4.1 界面设计 13
4.2 数据来源 18
4.3 算法实现 19
4.4 系统部署 20
第五章 问题分析 22
5.1 问题呈现 22
5.2 进一步分析 24
5.3 解决方式 24
第六章 作品总结 25
6.1 作品特色与创新点 25
6.2 应用推广 26
6.3 作品展望 26
参考文献 27

第 1 章 作品概述

1.1 项目背景

在生活中，很多人为追求性价比在购车时选择了新能源汽车，不同于传统汽车，新能源汽车只需小小的一杆充电桩，便可以支持上百公里的行程。由于新能源汽车发展时间较短，所以在我国，充电桩并不像加油站那样普及，以至于很多车主在需要充电时找不到充电桩，打开地图搜索，却发现有些地方桩比车多，有些地方“一桩难求”。[1]随着新能源汽车的高速增长和使用范围的延伸，未来充电需求将持续、快速增长，车-公桩比失衡趋势日益明显。当前新能源汽车充电桩作为“新基建”的重要一环，需要充分利用政策引导优势，优化公共充电区域覆盖范围，提高公共充电桩有效使用率，于是我们结合了自身的专业知识，想要对充电桩的分布问题尽一份力。

1.2 开发目标

为解决充电桩分布不均匀的问题，我们计划开发一款分析系统，能够充分展现全国充电桩分布，并针对安徽的充电桩现状进行进一步分析，找出影响充电桩分布的因素，从而提出有利于充电桩分布合理化的分析建议。

这一系统的特色在于数据可视化的展示，能够一目了然地展现充电桩分布问题。同时采用大数据的数据处理方式，结合机器学习，达到在充电桩分布上“先人一步”，在现有充电桩建设基础上改变布局，重新规划充电桩分布。

我们的系统是面向政府以及众多充电桩企业，帮助政府更好地对充电桩建设布局，同时也可以帮助充电桩企业更具体全面地了解充电桩分布行情，使得企业在便民与获利中寻求更多发展空间。除了我们重点分析的安徽省，我们还可以根据各地政府、企业的需要，针对当地的充电桩问题进行分析。

第 2 章 问题分析

2.1 问题来源

随着能源问题受到越来越多的关注，新能源替代传统能源已经成为了必然的趋势，因此，近年来我国大力推广新能源汽车，使得新能源汽车数量急速上升。随之而来的，是新能源汽车的充电难问题。

众所周知，新能源汽车以电力或者油电混合作为行驶能源，需要专门的充电设备为其续航，就好比传统汽车的加油站，充电桩就是新能源汽车的“加油站”。2022 年《政府工作报告》特别提出，要加强新基建，建设充电桩，为推广新能源汽车铺平道路。这是自 2009 年新能源汽车“十城千辆”工程推广以来，与其相伴相生发展的充电桩，第一次被写进《政府工作报告》。紧接着，国家能源局也于 6 月 22 日印发了《2020 年能源工作指导意见》，提出要加强充电基础设施建设，提升新能源汽车的充电保障能力。

新的需求产生了新的市场，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》征求意见稿显示，预计到 2030 年，我国新能源汽车保有量将达 6420 万辆。根据车桩比 1∶1 的建设目标，未来十年，我国充电桩建设存在 6300 万的缺口，预计将形成万亿元的充电桩基础设施建设市场。但是，大量的需求背后，是充电桩时空分布不均的痛点问题。据调研统计，中国只有 40%至 50%的新能源汽车用户能够装上专属充电桩。而在使用公共充电桩时，多数人遇到的问题包括以下方面：一是可提供的服务站点太少；二是站点位置不好找；三是站点充电桩数量少，不够用。为解决这一问题，我们收集大量数据，对全国各省市充电桩数量、品牌、价格进行统计，并着重分析了安徽省充电桩分布状况。

2.2 现有解决方案

目前对于充电难的问题，大多数人聚焦于充电桩管理以及充电路径规划的研究，[2]针对影响电动汽车发展的主要因素，对各种情况进行分类，设计充电桩分布结构模型，建立一种基于最短路径算法的数学模型，给出一条汽车充电最优的路径。这些方法大多从车主角度入手，方便驾驶者在需要时更加迅速地找到充

电桩。但这并没有对充电桩分布给出建议。还有学者针对充电桩管理进行研究，虽然其中也包含了对充电桩分布的分析，但相对而言更侧重充电桩选址，没有锯条展现分布问题。

2.3 痛点问题

我们分析了众多充电桩相关论文资料，发现大多研究系统对于充电桩分布的可视化展示过少，不能让使用者直观看出充电桩分布情况，且主要对于充电桩整体数量预测，没有对具体各地充电桩进行预测分析。除此之外，多数充电桩选址基于某种算法实现，以介绍算法方式为主，很少有实际应用到具体地点。所以我们更换思路，从充电桩分布入手，合理评估充电桩使用需求，为充电桩建设提出建议，以达到提高充电桩使用效率，确保区域分布相对均衡。在开发系统时，需要着重关注分析结果的整合以及充电桩分布的可视化展示。

2.4 解决思路

为更好解决上述问题，我们的系统需要具备以下功能：数据预处理模块、数据可视化模块、数据预测模块，结果分析模块以及部署分布模块。

数据预处理部分可以采用网络爬虫爬取数据，使用 lxml 对于网页数据进行解析，对非结构化数据和半结构化数据进行结构化处理，形成规整的各省市充电桩信息，并采用三级级联筛选，将充电桩信息精确到区。

数据可视化模块统计各省市区充电桩品牌、数量，以及安徽省充电桩分布热力图，安徽省充电桩数量排行榜。

数据预测模块可以采用机器学习的指数平滑法，通过对数据进行平滑处理和指数加权，捕捉到数据中的趋势和季节性波动，根据充电桩数量与新能源汽车数量 1：1 的预期目标，预测接下来所需的充电桩数量。

结果分析模块可以采用数据挖掘中的皮尔逊相关系数方法，分别分析安徽省各市总 GDP 对新能源汽车数量的相关性以及各市人口对新能源汽车数量的相关性，进而转化成对充电桩数量的相关性。

部署分布模块计划采用粒子群算法，根据已有充电站经纬度，计算新增充电

站位置，并给出选址的准确性，达到优化充电站覆盖的目的，使得增加的充电站能够最大程度被周围车主利用。

第 3 章 技术方案

3.1 系统架构

我们采用前后端分离的系统架构及技术，前端页面用于呈现数据可视化效果，展现预测结果以及分析结果，可以与用户进行交互。后端数据处理包括了爬虫爬取数据，MySQL、redis 数据库存储数据，数据预处理，以及数据预测与结果分析。除此之外，还添加了部署分析部分，通过机器学习算法将数据库中数据经过处理后再保存回去。

具体系统架构如图 3-1 所示。

系统中各部分的层次，以及各层次间的交互关系如图 3-2 所示。

3.2 技术选择

3.2.1 vue 框架

vue 是一套用于构建用户界面的渐进式框架，Vue 采用自底向上增量开发的设计，提供了 MVVM 数据绑定和可组合的组件系统，具有简单、灵活的 API，通过简单的 API 可实现响应式的数据绑定和可组合的视图组件。由于 vue.js 本身功能局限，所以我们配合 vue-router、node.js 等工具增强其功能。

相比于其他框架，它更加简单易学，并且 vue.js 会自动对页面中某些数据的变化做出同步的响应。这也就是 vue.js 最大的优点，通过 MVVM 思想实现数据的双向绑定，让开发者不用再操作 dom 对象，有更多的时间去思考业务逻辑。其次，vue.js 通过简洁的 API 提供高效的数据绑定和灵活的组件系统，还有许多第三方库和插件可以用来扩展 vue 的功能。

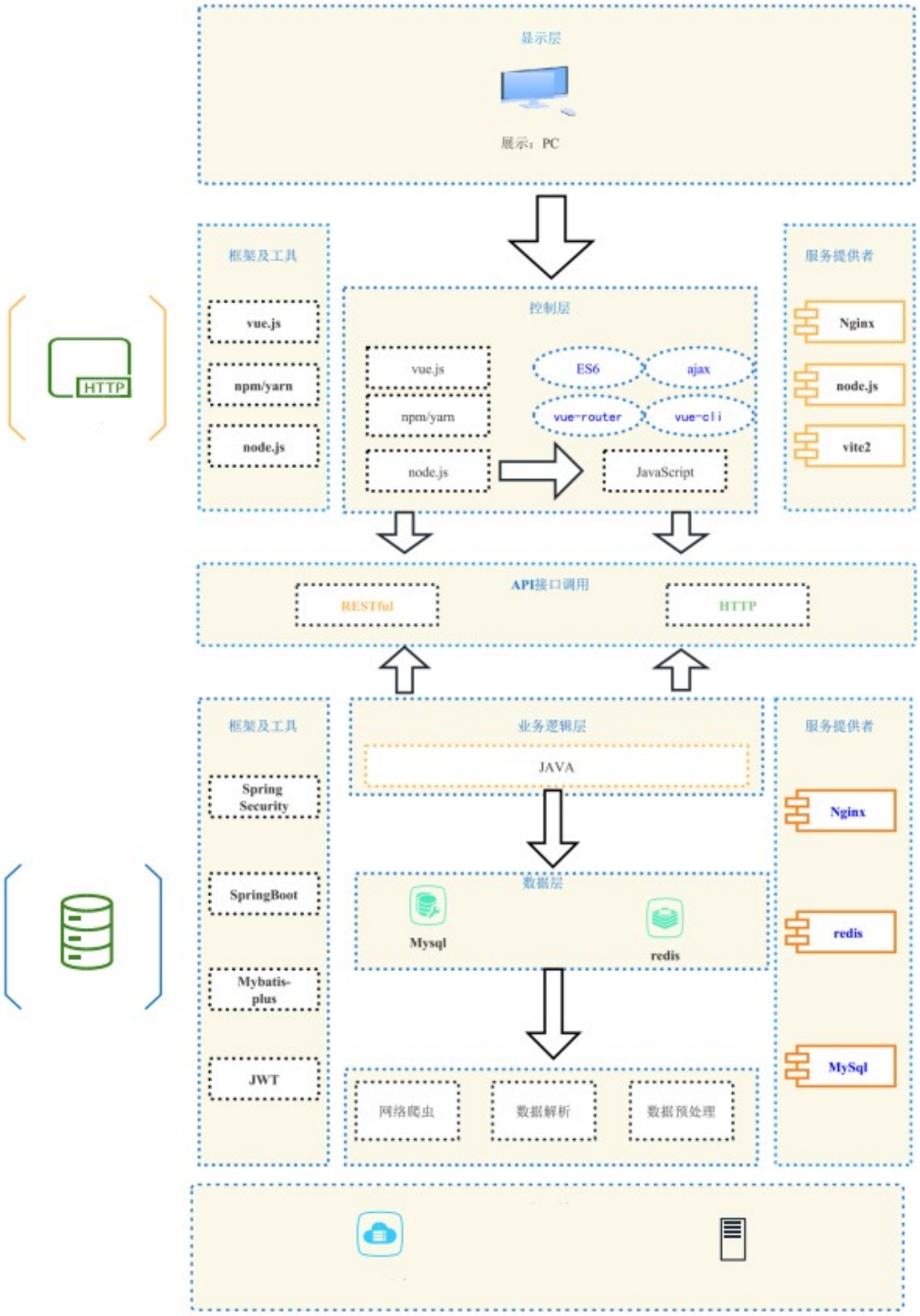
显示层
展示：PC
框架及工具
vue.js
npm/yarn
node.js
控制层
vue.js
npm/yarn
node.js
ES6
ajax
vue-router
vue-cli
JavaScript
服务提供者
Nginx
node.js
vite2
HTTP
API接口调用
RESTful
HTTP
框架及工具
Spring Security
SpringBoot
Mybatis-plus
JWT
业务逻辑层
JAVA
数据层
Mysql
redis
网络爬虫
数据解析
数据预处理
服务提供者
Nginx
redis
MySql

图 3-1 系统架构图

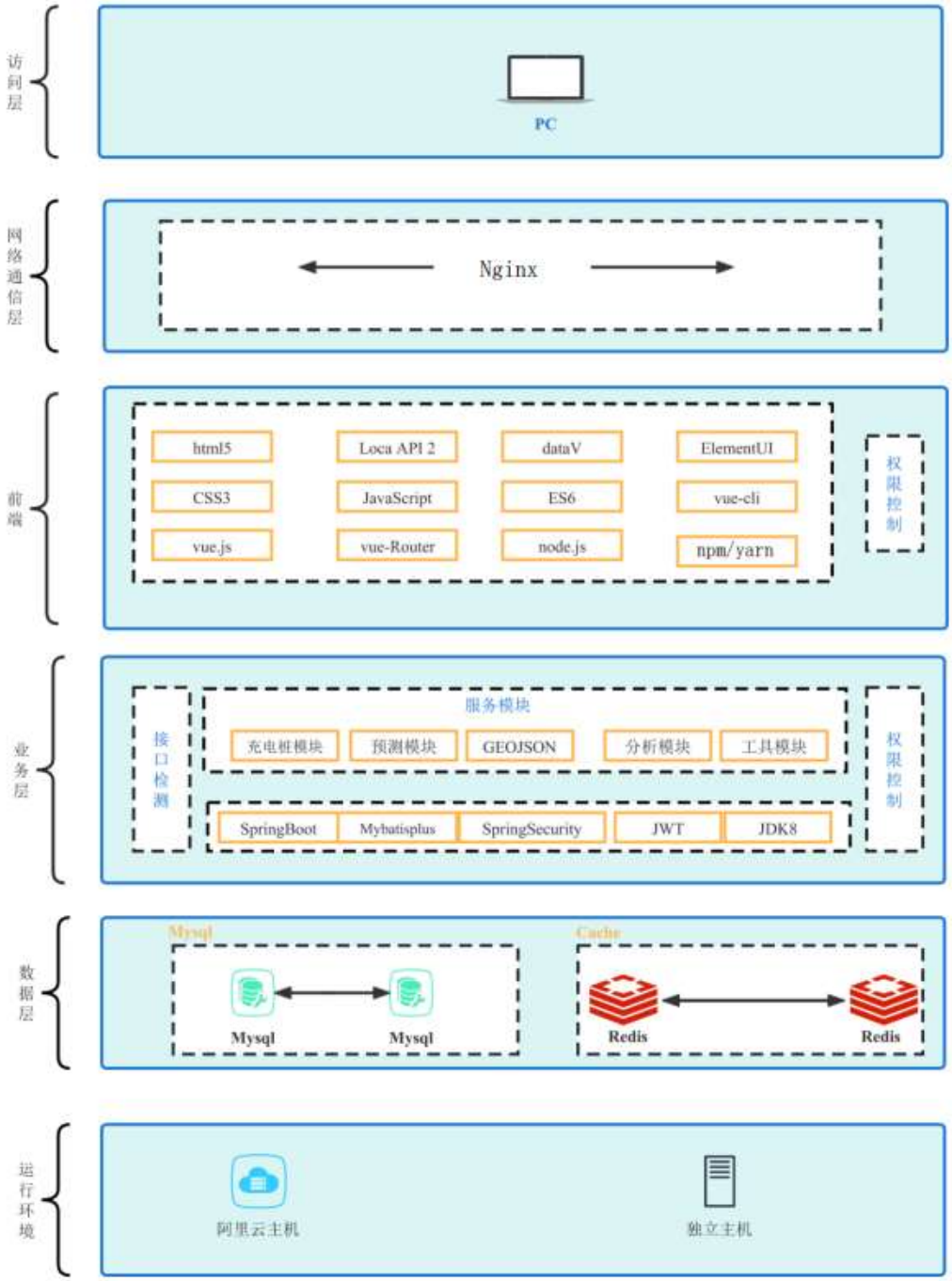

图 3-2 系统层次图

3.2.2 spingboot 框架

Spring Boot 是伴随 Spring 4 而产生的技术框架，在继承 Spring 框架所有优点的同时，也为开发人员带来了巨大的便利。与普通的 Spring 项目相比，

Spring Boot 可以简化项目的配置和编码，使项目部署更方便，而且它还为开发人员提供了“开箱即用”的良好体验，可以进一步提升开发效率。

相比于 Spring 应用需要进行大量配置，Spring Boot 简化 Spring 应用的搭建和开发过程，Spring Boot 具有 Spring 一切优秀特性，Spring 能做的事，Spring Boot 都可以做，而且使用更加简单，功能更加丰富，性能更加稳定而健壮。

3.2.3 指数平滑法

指数平滑法主要运用于生产预测，也可用于中短期经济发展趋势预测。在所有的预测方法中，指数平滑法是应用最广泛的一种。该方法是时间序列分析中常用的一种方法，通过对数据进行平滑处理和指数加权，能够捕捉到数据中的趋势和季节性波动，并对未来数据进行预测。该方法的核心是对历史数据进行指数加权平滑（指数平滑），可以得到一个加权平均值，再基于这个加权平均值进行预测。加权平滑的系数按照指数递减，越近的历史数据权重越大，越远的历史数据权重越小。我们在预测中使用了 statsmodels 库中的 ExponentialSmoothing 方法（即指数平滑法）来拟合时间序列模型，并对未来数据进行预测。

```python
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.holtwinters import ExponentialSmoothing

# 可以使用时间序列分析方法对每个市的历史数据进行分析，然后利用所得模型进行预测。


data = {'地市': [...],
        '2018年': [...],
        '2019年': [...],
        '2020年': [...],
        '2021年': [...],
        '2022年': [...],
        '2023年': [...]}

for city in data['地市']:
    # 转换为时间序列格式
    ts_data = pd.Series(data[city][1:], index=pd.date_range(start='2019-01-01', periods=6, freq='Y'))
    # 使用Exponential Smoothing方法拟合时间序列，并预测未来6年的数据
    model = ExponentialSmoothing(ts_data)
    fit_model = model.fit()
    forecast = fit_model.forecast(steps=8)
    # 将预测结果添加到原始数据字典中
    data[city].extend(forecast)
# 打印预测结果
print(pd.DataFrame(data))
```

图 3-3 指数平滑法部分代码

3.2.4 Mysql

MySQL 是一种关系型数据库管理系统，关系数据库将数据保存在不同的表中，而不是将所有数据放在一个大仓库内，这样就增加了速度并提高了灵活性。MySQL 软件由于其体积小、速度快、总体拥有成本低，尤其是开放源码这一特点，成为了一般中小型和大型网站的开发的首选。

我们将获取的充电桩数据、新能源汽车数据、人口数据以及安徽省各市总 gdp 数据保存在 MySQL 数据库中，通过 axios 请求查取数据库中信息返回前端页面进一步处理。

```
mysql> show tables;
+-----------------------+
| Tables_in_JS_DATABASE |
+-----------------------+
| gdp                   |
| gdp_1                 |
| table_1000            |
| table_1001            |
| table_1003            |
| table_1004            |
| table_1005            |
| table_1006            |
| table_1007            |
| table_1008            |
| table_1009            |
| table_1010            |
| table_1011            |
| table_1012            |
| table_1013            |
| table_1014            |
| table_1015            |
| table_1016            |
| table_1017            |
| table_1018            |
| table_1019            |
```

图 3-4 数据库表

```
mysql> select * from gdp_1;
+-----------------+--------+------+-----------------+----------+----------+----------+----------+--------------+--------------------
--+--------------------+---------+---------+-----------+-----------------+
| 地址            | 数量   | id   | 名称            | adcode_n | adcode_p | adcode_c | adcode_d | point_status | 创建时间
 | 修改时间           | 人口    | GDP     | 人均GDP   | 人均折美元      |
+-----------------+--------+------+-----------------+----------+----------+----------+----------+--------------+--------------------
```

图 3-5 数据库存储数据

3.2.5 redis

Redis 是一个开源的使用 ANSI C 语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value 数据库，并提供多种语言的 API。我们用于优化接口请求的速度，就是将每一次请求的接口内容堆积在 redis 里面，下一次有相同的请求，如果请求是在 redis 里面就直接返回前端内容，加快了请求回应的速度，如果请求内容不在 redis 里面返回 Mysql 数据库中寻找，相当于一个缓存。

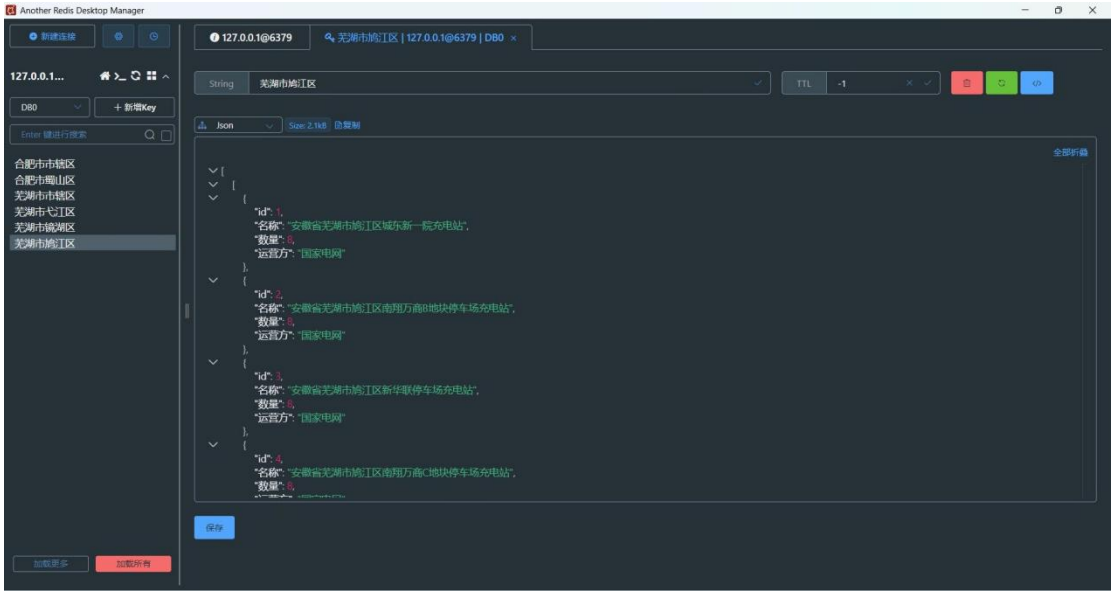

图 3-6 redis 存储图

3.2.6 皮尔逊相关系数分析

皮尔逊相关系数广泛用于度量两个变量之间的相关程度，其值介于-1 与 1 之间，系数的值为 1 意味着 X 和 Y 可以很好的由直线方程来描述，所有的数据点都很好的落在一条直线上，且 Y 随着 X 的增加而增加。系数的值为−1 意味着所有的数据点都落在直线上，且 Y 随着 X 的增加而减少。系数的值为 0 意味着两个变量之间没有线性关系。其内容为两个变量之间的皮尔逊相关系数可以定义为两个变量之间的协方差和标准差的商，实现如图 3-7：

$$\rho_{X,Y} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E[(X-\mu x)(Y-\mu y)]}{\sigma_X \sigma_Y}$$

3.2.7 粒子群算法

粒子群算法是对一个群体进行仿真能所构建起来的一种优化算法，主要用于解决最优化问题。[7]粒子群算法的基本原理主要是通过对粒子的速度和位置不断地更新变化，直至达到平衡。粒子群算法采用下列公式对粒子所在的位置不断更新(单位时间 1)：

$$v_d^i = wv_d^i + c1r1(p_d^i + x_d^i) + c2r2(p_g^d - x_i^d)(8-1)$$

$$x_i^d = x_i^d + \alpha v_i^d(8-2)$$

我们以三公里作为约束条件，在已有的充电站位置上计算需要新建充电站的位置，

这里将位置全部转换为经纬度计算，如图 3-8。

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


# 生成数据
gdp_data = np.array([...])

population_data = np.array([...])

car_sales_data = np.array([...])

# 计算新能源汽车占比
ev_percentage = car_sales_data / population_data

# 这里使用 flatten() 将多维数组降为一维，便于后面进行可视化
x = gdp_data.flatten()
y = ev_percentage.flatten()
z = population_data.flatten()

# 绘制 3D scatter plot
fig = plt.figure(figsize=(10, 10))
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.scatter(x, y, z, s=50, alpha=0.6)

ax.set_xlabel('GDP')
ax.set_ylabel('Electric Vehicles Percentage')
ax.set_zlabel('Population')
```

图 3-7 相关性分析代码图

117.024306	32.639138	52.0	0.954545
117.039835	32.633110	52.0	0.954545
117.035421	32.632388	52.0	0.954545
117.019777	32.636340	52.0	0.954545
117.032678	32.628166	52.0	0.954545
117.026082	32.631383	52.0	0.954545
117.034964	32.628253	53.0	1.000000
117.024908	32.622577	52.0	0.954545
117.032420	32.611803	43.0	0.545455

图 3-8 粒子群算法结果

3.3 分析过程

首先在网上爬取全国已收录的充电桩数据，将数据预处理后存入 mysql 数据库中，然后将全国充电桩数据可视化，并取出其中安徽省的充电桩数据单独分析问题，采用指数平滑法预测安徽省各个市至 2030 年充电桩数量。在得到分析的

问题后，我们考虑了 GDP 和人口等因素对新能源汽车的影响，根据新能源汽车与充电桩数量的供需关系，采用皮尔逊相关性分析分析这些因素对其影响。最后，为增强系统的实用性，我们增加了部署分析部分，通过粒子群算法分析出可能新增充电站的位置，并给出相应的部署建议。

第四章 系统实现

4.1 界面设计

该系统界面主要分为注册登录、首页、数据展示、数据分析、部署分析五个页面。

4.1.1 登录注册

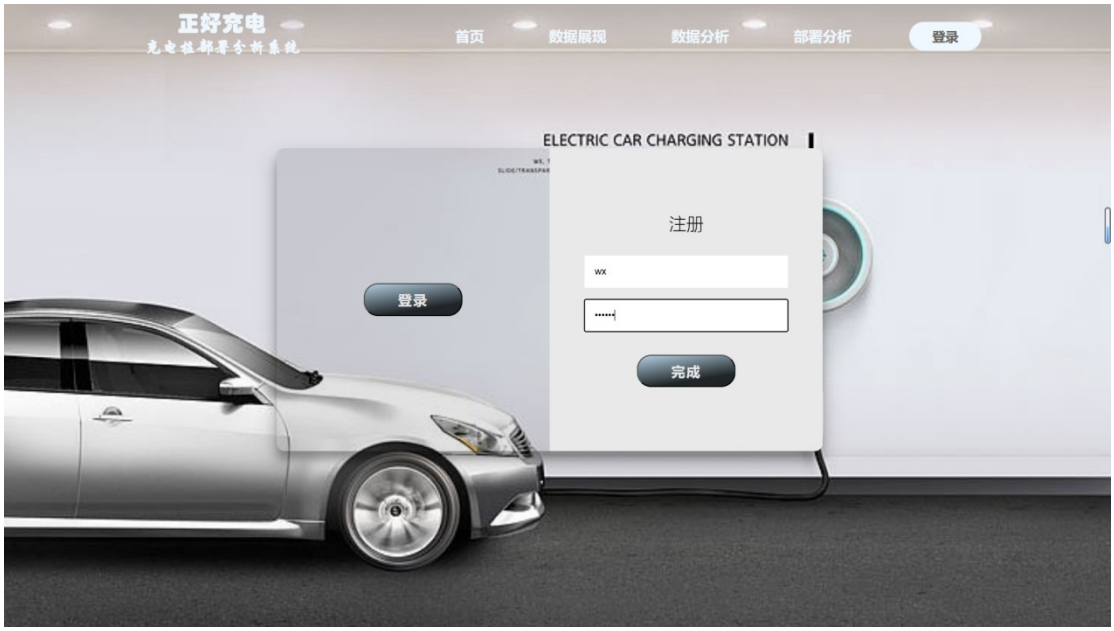

图 4-1 注册

图 4-2 登录

可以注册自己设置账号密码，点击登录进入网站。

4.1.2 首页

图 4-3 首页

首页有导航栏，可以选择系统不同功能页面，居中的图片选自神山公园的充电桩照片轮播图。

图 4-4 新闻资讯

首页下滑是新闻栏，这里呈列的新闻展现了我国充电桩发展目标，以及目前全国充电桩运行情况。

图 4-5 关于我们

新闻栏下滑是关于我们部分，这一部分展现了该系统主旨内容及介绍，我们可以点击图片跳转到相应界面。

4.1.3 数据展现

图 4-6 数据展现

该部分可以通过导航栏进行精确至省市区的搜索，展现了全国具体到每个区的充电桩数量、品牌、占比等情况。

4.1.4 数据分析

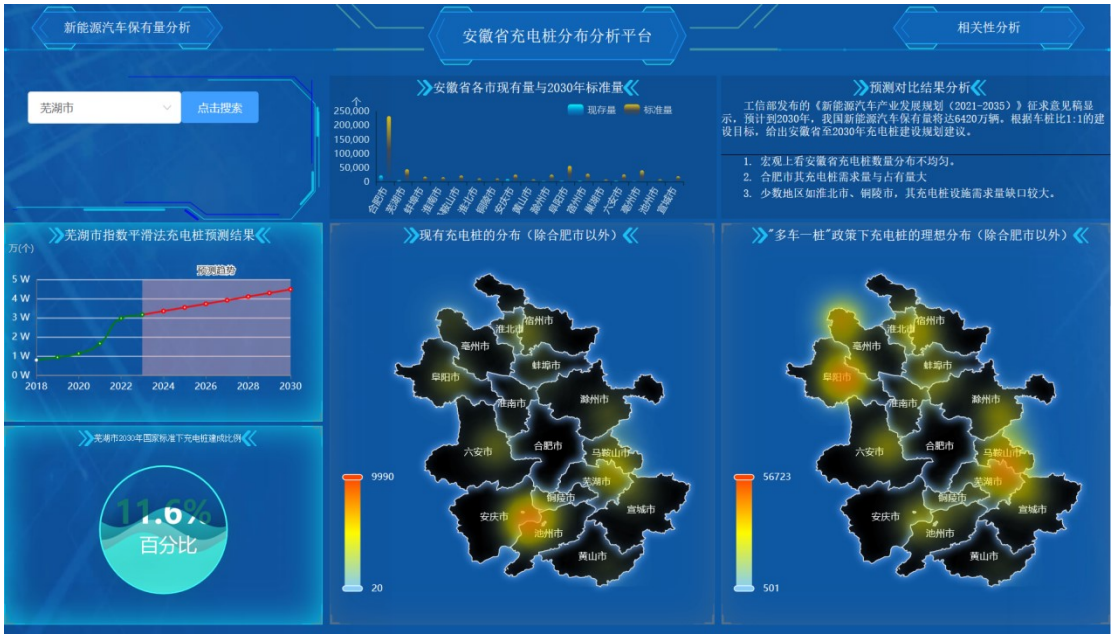

图 4-7 数据分析

该部分着重展现了安徽省每个市的充电桩分布，对理想状态下充电桩分布进行预测，并根据图中信息给出了分析结果。

图 4-8 新能源汽车保有量数据

点击图 4-7 页面中的新能源汽车保有量分析，可以动态展现安徽省新能源数量增长。

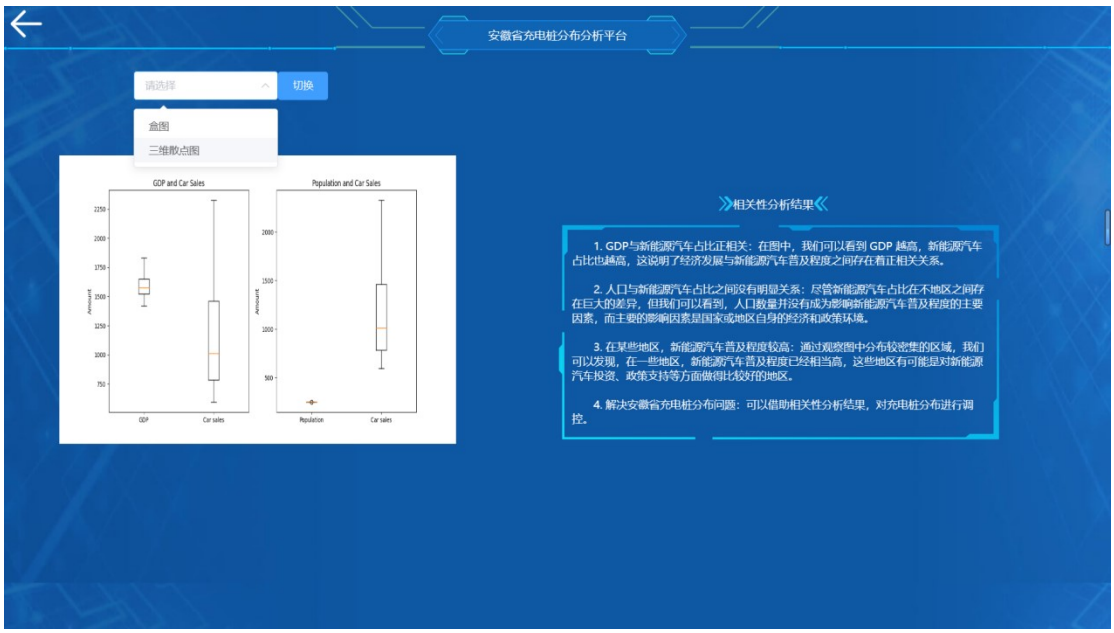

图 4-9 相关性分析

点击图 4-7 页面中的相关性分析，可以展现出人口数量以及经济发达程度对新能源汽车增长的影响，可以切换从三维散点图和盒图两个角度看该分析，并根据分析结果给出结论。

4.1.5 部署分析

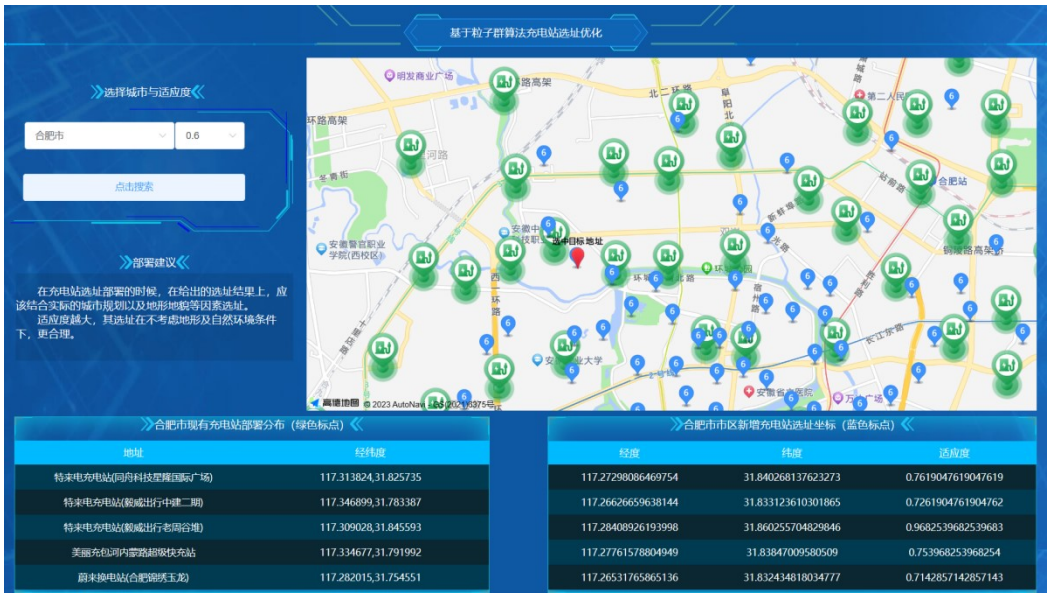

图 4-10 部署分析

该部分可以选择安徽省任一市，并选择适应度，得到相应地区新增充电站的位置，筛选位置信息均由经纬度展现，筛选半径为以现有充电站为中心 3 公里范围，点击表格中经纬度可以在图中显示新增充电站位置。

4.2 数据来源

我们使用爬虫爬取了无敌电动网（https://www.modiauto.com.cn/cdz/），获取了全国充电桩的数据，通过访问安徽省统计局官网（http://tjj.ah.gov.cn/ssah/qwfbjd/tjnj/index.html）统计安徽省人口分布，用于分析人口数量与新能源汽车数量的关系分析。此外，我们在安徽省公安厅官网下留言，通过交涉获取了新能源汽车保有量数据，如图 4-10 所示

安徽省2018年–2023年各地市新能源汽车保有量数据

单位：辆

地市	2023年2月	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
合肥	141275	130823	61760	35412	26085	15634
芜湖	31559	29674	16527	11281	9313	7869
蚌埠	12169	11281	5674	3290	2482	1969
淮南	11394	10742	4691	2158	1650	1322
马鞍山	15391	14360	6585	2953	1767	1152
淮北	8115	7587	3879	1723	1252	902
铜陵	7670	7132	3556	1722	1219	736
安庆	17025	15791	7604	3584	2473	1534
黄山	5542	5108	2327	1172	847	594
阜阳	39902	37499	18882	9999	7295	5218
宿州	20217	18974	10295	5855	4287	3383
滁州	18027	16913	8671	4779	3610	2397
六安	18247	17070	8966	4918	3671	2910
宣城	13820	12907	5828	2665	1911	1289
池州	5394	4893	2111	1032	685	459
亳州	29284	27618	11945	6470	4910	3140
全省	395031	368372	179301	99013	73457	50508

统计截止日期：2023年2月28日

图 4-11 新能源汽车保有量数据

4.3 算法实现

4.3.1 指数平滑法

导入 18-23 年充电桩数据作为训练集，调用 ExponentialSmoothing 方法拟合预测出未来 6 年数据。

```
                    8115, 7670, 17025, 5542, 39902,
                    20217, 18027, 18247, 13820, 5394, 29284, 395031]}

for city in data['地市']:
    # 转换为时间序列格式
    ts_data = pd.Series(data[city][1:], index=pd.date_range(start='2019-01-01', periods=6, freq='Y'))
    # 使用Exponential Smoothing方法拟合时间序列，并预测未来6年的数据
    model = ExponentialSmoothing(ts_data)
    fit_model = model.fit()
    forecast = fit_model.forecast(steps=8)
    # 将预测结果添加到原始数据字典中
    data[city].extend(forecast)
# 打印预测结果
```

图 4-12 关键代码

4.3.2 皮尔逊相关性分析

先计算新能源汽车数量在人口数量中占比，后使用 flatten() 将多维数组降为一维，便于后面进行可视化，最后调用 numpy 库中 corrcoef 方法计算出 GDP 和人口对新能源汽车的相关系数矩阵，然后画出三维散点图和盒图。

```
gdp_car_corr = np.corrcoef(gdp_data[-1], car_sales_data[-1])
population_car_corr = np.corrcoef(population_data[-1], car_sales_data[-1])

print("GDP和汽车销量的相关系数矩阵：\n", gdp_car_corr)
print("\n人口和汽车销量的相关系数矩阵：\n", population_car_corr)

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))

ax[0].boxplot([gdp_data[-1], car_sales_data[-1]], labels=["GDP", "Car sales"])
ax[0].set_ylabel("Amount")
ax[0].set_title("GDP and Car Sales")

ax[1].boxplot([population_data[-1], car_sales_data[-1]], labels=["Population", "Car sales"])
ax[1].set_ylabel("Amount")
ax[1].set_title("Population and Car Sales")
plt.savefig("三维散点图.png")
plt.show()
```

图 4-13 部分代码

4.3.3 粒子群算法

先连接数据库获取充电桩位置数据，然后设定 3 公里作为约束范围，设置初

始化粒子速度与位置，不断迭代更新，最后输出当前迭代次数和全局最优适应度函数值，并记录每个粒子的经纬度数据和适应度函数值，将结果写入数据库中。

```python
# 初始化全局最优位置和适应度函数值
global_best_particle = particles[0]
global_best_fitness = fitness_function(coords, global_best_particle)

# 迭代更新
best_particle_data = []
for i in range(max_iterations):
    # 更新每个粒子的速度和位置
    for j in range(num_particles):
        # 计算惯性项
        inertia = w * velocities[j]

        # 计算认知项和社会项
        cognitive = c1 * np.random.uniform() * (particles[j] - particles[j])
        social = c2 * np.random.uniform() * (global_best_particle - particles[j])

        # 更新粒子速度和位置
        velocities[j] = inertia + cognitive + social
        particles[j] += velocities[j]

        # 约束粒子位置在经纬度数据范围内
        particles[j] = np.minimum(coords.max(axis=0), np.maximum(coords.min(axis=0), particles[j]))

        # 计算粒子适应度函数值
        fitness = fitness_function(coords, particles[j])

        # 更新粒子个体最优位置和全局最优位置
        if fitness > fitness_function(coords, global_best_particle):
            global_best_particle = particles[j]
            global_best_fitness = fitness
```

图 4-14 主要代码

4.4 系统部署

4.4.1 部署环境

部署平台 ： 腾讯云

操作系统 ： Linux （ CentOS 7.6 64bit）

IP 地址: 43.138.26.129

项目已经部署公网服务器，浏览器输入以下网址即可直接进行访问

ip :http://43.138.26.129/#/login

4.4.2 部署流程

1、 在虚拟机中下载 JAVA

在虚拟机中打开网站，下载 JAVA SE 安装包并解压

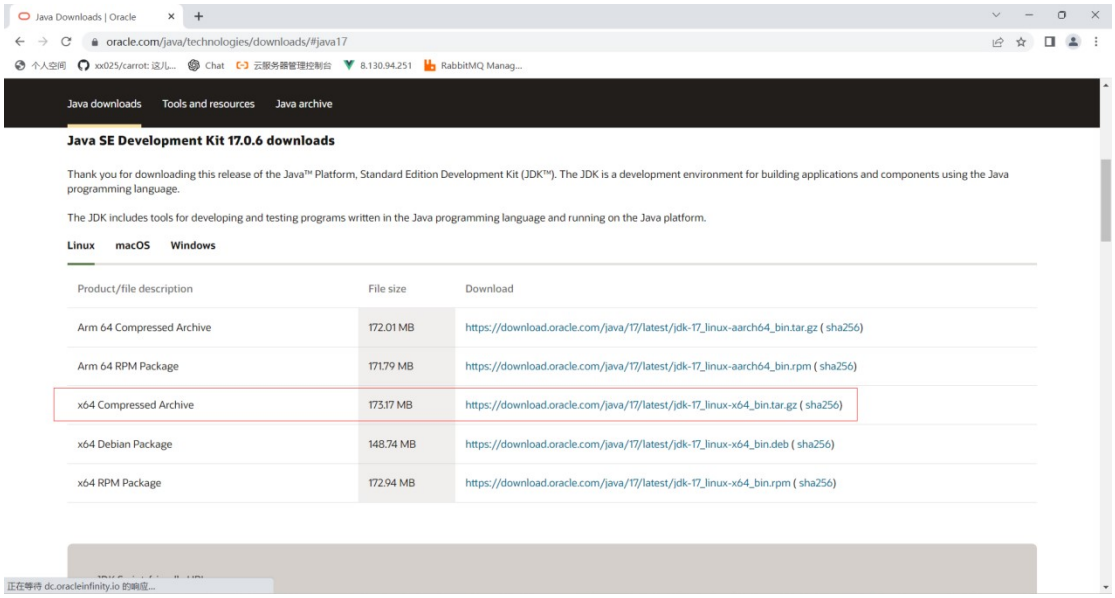

图 4-15 JDK 版本

经过配置后可以查看到 java 版本

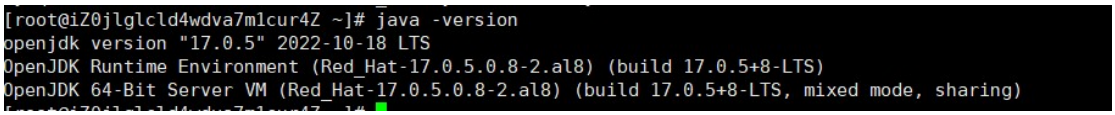

图 4-16 JAVA 版本

在虚拟机中下载 Mysql，并将其解压安装

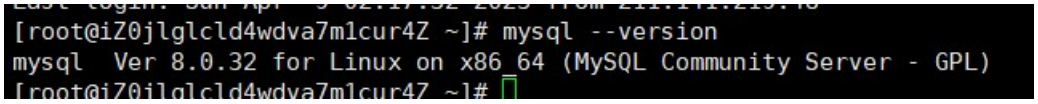

图 4-17 数据库版本

在虚拟机中打开网站，下载 nginx-1.18.0

图 4-18 Nginx 版本

解压安装 nginx，配置相关文件，这里只展示了部分配置。

```
    tcp_nodelay off; #禁用 TCP 的 Nagle 算法
    #gzip  on;

    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;

        #charset koi8-r;

        #access_log  logs/host.access.log  main;

        location / {
            root   /root/dist;
            index  index.html index.htm;
        }

        #error_page  404              /404.html;

        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        #
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
        }
```

图 4-19 Nginx 部分配置文件

```
[root@VM-24-9-centos ~]# nohup java -jar springboot-jishe-0.0.1-SNAPSHOT.jar >temp.txt &
```

图 4-20 启动 jar 包

```
[root@VM-24-9-centos ~]# sudo service nginx restart
```

图 4-21 启动 Nginx

启动后访问 ip 或者域名即可访问:http://43.138.26.129/#/login

第五章 问题分析

5.1 问题呈现

我们以安徽省作为重点分析对象，通过数据可视化展现安徽省各地充电桩数量，如图 5-1 所示

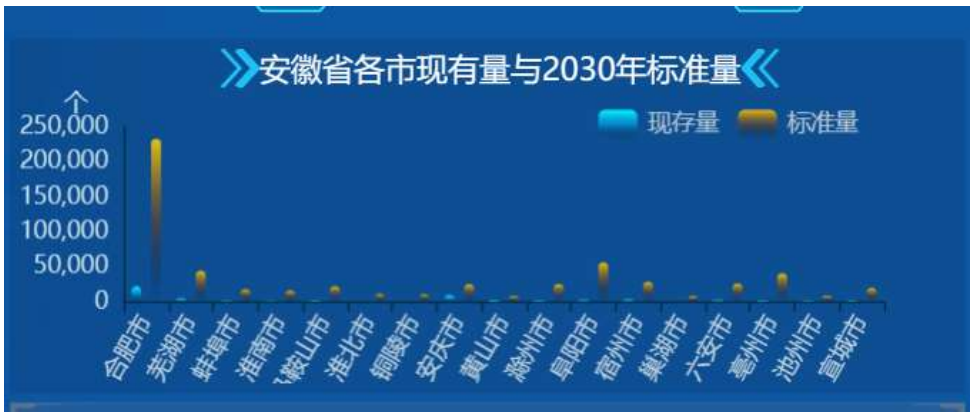

图 5-1 安徽省充电桩数量现状

我们可以从图中看到，合肥市的充电桩数量远超其他市的充电桩数量，宏观上表现出安徽省充电桩数量分布不均匀，结合合肥市人口数量与国家车桩比 1：1 的目标来看，也表现出合肥市对充电桩的需求量与占有量大。而当我们除去合肥市的充电桩数量再来看安徽省的充电桩分布，如图 5-2

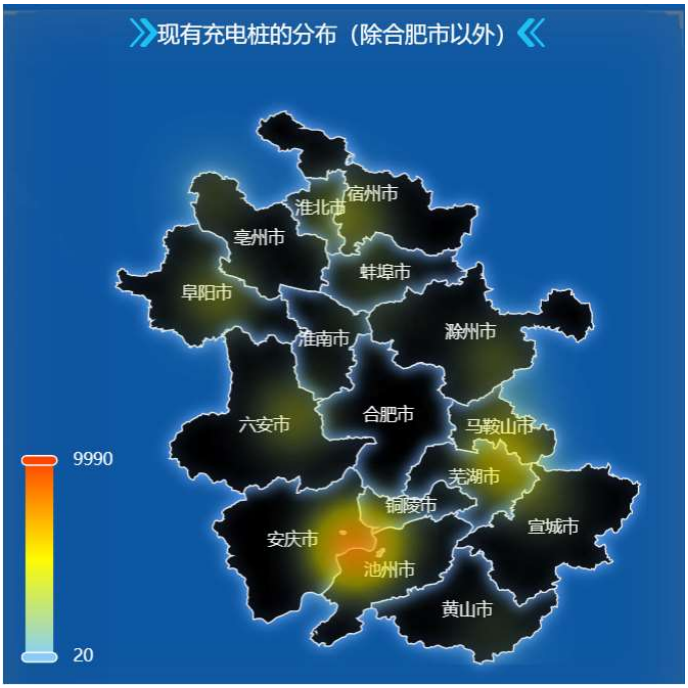

图 5-2 现有充电桩分布（除去合肥市）

可以看出芜湖市、安庆市、阜阳市等相对人口数量大，经济发展较好的地区，充电桩数量较多。我们根据国家车桩比 1：1 的目标预测理想状态下，未来充电桩分布，如图 5-3

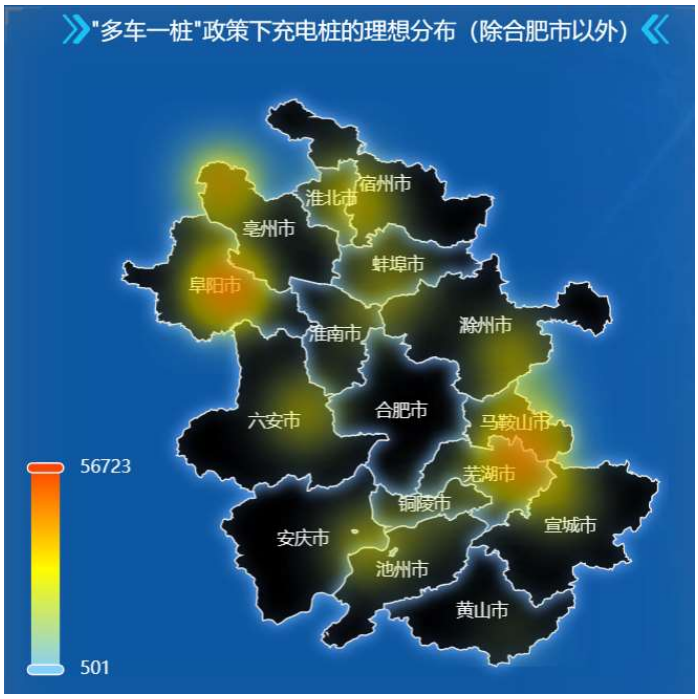

图 5-3 理想充电桩分布（除去合肥市）

可以看出，少数地区如淮北市、铜陵市，其充电桩设施需求量缺口较大。另外，马鞍山市对充电桩的需求量大可能是由于靠近南京，人口与经济受到南京市的影响，从而对充电桩需求增加。

5.2 进一步分析

通过上述数据可视化展示，我们初步猜想，在充电桩数量与新能源汽车数量 1：1 的条件下，人口数量与地区经济状况会影响未来新能源汽车数量，从而影响充电桩分布。于是我们采用皮尔逊相关性分析，分别分析了安徽省各市总 GDP 对新能源汽车数量的相关性以及各市人口对新能源汽车数量的相关性。

根据进一步分析，我们可以得到 GDP 越高，新能源汽车占比也越高，这说明了经济发展与新能源汽车普及程度之间存在着正相关关系。人口与新能源汽车占比之间没有明显关系：尽管新能源汽车占比在不地区之间存在巨大的差异，但我们可以看到，人口数量并没有成为影响新能源汽车普及程度的主要因素，而主要的影响因素是国家或地区自身的经济和政策环境。除此之外，在一些地区，新能源汽车普及程度已经相当高，这些地区有可能是对新能源汽车投资、政策支持等方面做得比较好的地区。

5.3 解决方式

经过以上的分析，我们对充电桩的整体分布以及各种影响因素有一个大致的了解，接下来我们可以根据所在的市不同，考虑下一步新增充电桩。

我们根据现有充电站位置，计算分析出可以新增的充电站位置，并给出了计算的适应度，使用者可以根据给出的位置，在考虑地形、城市建设的条件下新增充电站。

第六章 作品总结

6.1 作品特色与创新点

6.1.1 项目重点

网络上关于新能源汽车的数据很多，但是关于充电桩的数据非常有限。很多地区的充电桩数据并不完善，有很多品牌的充电桩并没有被完整统计，使得我们能够统计到的充电桩数量要远小于实际数量。同时，随着时间推移，充电桩数量有增减变化，但是网络上所得到的数据往往不能及时反馈。

6.1.2 项目难点

1、数据库建模

爬虫获取的数据是全国数据，包括每个市、区的数据，但是并没有层级关系，没有省—市的对应关系，由于我们采用的 Mysql 市关系型数据库，所以需要重新整理数据，使得省与市与区一一对应，最终在系统中通过三级级联筛选的地区能与数据库中查询的地区相同。

2、对 Loca2.0 进行组件化封装

Loca2.0 是一个高德的一个数据可视化 API,采用 htnl 格式编写，而我们在系统中采用的是 vue 框架，使用的 vue-amap 虽然也是高德的数据可视化 API,但是是用 vue 格式编写,二者之间存在一定的功能差异。因此,Loca 地图与 vue-amap 结合需要考虑兼容性，需要对 Loca2.0 进行封装使其兼容两者优点。其次，使用 Loca2.0 需要对地图数据 geojson 数据修改，工作量较大，比较繁琐，要求使用者对地图每一项数据配置表达的意思有一个很清晰的了解。

3、算法选择

在对未来充电桩预测时，选择了多种方法预测，但是很难达到预测效果，使得每一次预测结果都不尽相同，最终选择的指数平滑法考虑了多种方法的优缺点。而在进一步分析时，很多相关性分析并不能清晰体现分析对象之间的关系。如果想要进一步分析充电桩分布时空变化，可能需要继续尝试更多的算法。在部署分析部分，粒子群算法适合并行计算，每个粒子相互独立地更新位置和速度，各个粒子之间的计算可以并行执行，提高了算法的计算效率，因此可以很好地适应充电桩部署问题。

6.1.3 项目创新

我们的项目另辟蹊径，从现有充电桩分布入手，考虑如何改善未来充电桩分布，切入点与传统解决方法不同。除此之外，我们将全国的充电桩分布信息通过3D可视化地图以及三级级联筛选展现，不同于传统的展现形式，这一方式能够选择全国任意地区查看充电桩分布情况，从而提高了系统的交互性。

6.2 应用推广

在增加更多应用功能的条件下，可以向更多充电桩品牌商提供有关充电桩型号、价格等更多信息，并挖掘深层次充电桩的影响因素，帮助企业做出更完善的决策。

6.3 作品展望

虽然目前已完成了整个项目，但是其中也存在诸多的不足，对于其中的一些功能实现有待更好的去提升，还有极少部分功能相对比较单薄。接下来，我们将考虑增加充电桩的状态因素对充电桩数量的影响，进一步思考人口数量与经济状况对充电桩分布的影响，尝试更新更好的算法，提升预测的准确性以及增加相关性分析的因素。也将尝试更进充电桩数据，以达到更好地分析结果，并对充电桩品牌价格进行分析，得到更适合大面积推广的、性价比更高的充电桩。

参考文献

[1]吴亚芳. "新基建"背景下公共充电桩发展问题及策略分析[J]. 产业创新研究, 2020(12):2.

[2]文丰. 电动汽车充电桩分布及充电路径规划的方法研究[D].华北电力大学(北京),2018.

[3]张德南, 张心艳. 指数平滑预测法中平滑系数的确定[J]. 大连交通大学学报, 2004, 025(001):79-80.

[4]许阳, 任盛, 刘鑫,等. 基于皮尔逊相关系数法的台区窃电精准分析[J]. 大众用电.

[5]陈文宇. 面向对象的关系数据库设计[J]. 电子科技大学学报, 2002, 31(1):5.

[6]徐大江. 三次指数平滑预测法渐近最优性及其预测偏差的进一步研究[J]. 预测, 1997, 016(006):43-45.

[7]陈文颖,刘蓓迪.基于粒子群算法的电动汽车有序充放电优化[J].山东电力技术,2023,50(01):52-58.